

01.

அறைவெப்பநிலையிலும் வளிமணம் அமுக்கத்திலும் எல்லா அம்சம் பொதிந்த நிலை (திரவம், திரவம், வாயு) இருக்கும் அலகங்களை, கொண்டுள்ள ஆவர்த்தன அட்டவணை உள்ள ஆவர்த்தனங்கள்.

- (1) 2,4 ஆகும் (2) 3,4 ஆகும் (3) 3,6 ஆகும்
(4) 4,5 ஆகும் (5) 4,6 ஆகும்

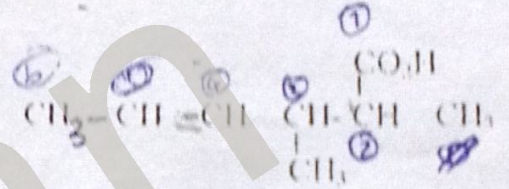
விளக்கம்

- 1ம் ஆவர்த்தனம் - gases
 - 2ம் ஆவர்த்தனம் - திரவம்/வாயு
 - 3ம் ஆவர்த்தனம் - திரவம் /வாயு
 - 4ம் ஆவர்த்தனம் - திரவம், திரவம், வாயு Ga.Br liquids
 - 5ம் ஆவர்த்தனம் - திரவம், வாயு
 - 6ம் ஆவர்த்தனம் - திரவம், திரவம், வாயு 7th period - திரவம், திரவம்
- Answer - (5)

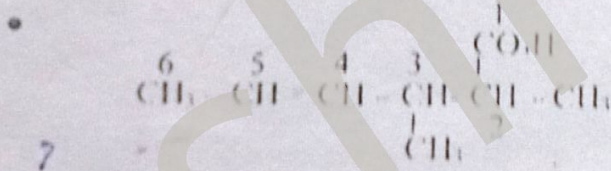
02.

X சேர்வைன் IUPAC பெயர்

- (1) 1,2-dimethylpent-3-enoic acid
(2) 3-methylhex-4-en-2-oic acid
(3) 4,5-dimethyl-2-hexenoic acid
(4) 2,3-dimethyl-4-hexenoic acid
(5) 4-methyl-2-hexenoic acid



விளக்கம்

2-methyl $\therefore$ 2,3-dimethyl-4-hexenoic acid

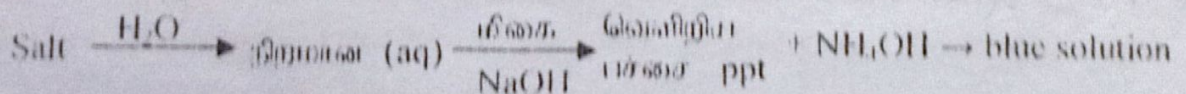
3-methyl

Answer - (4)

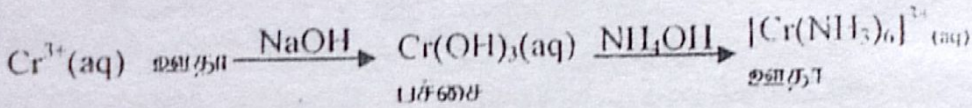
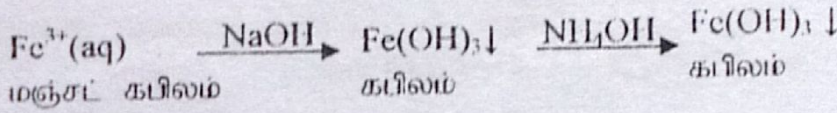
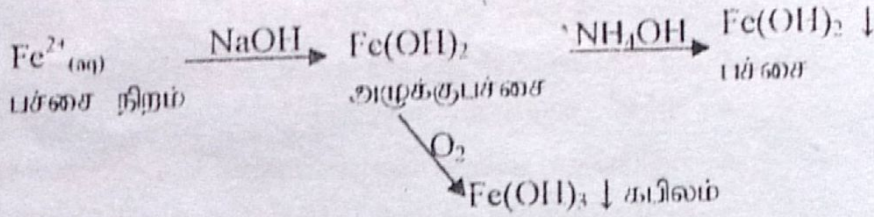
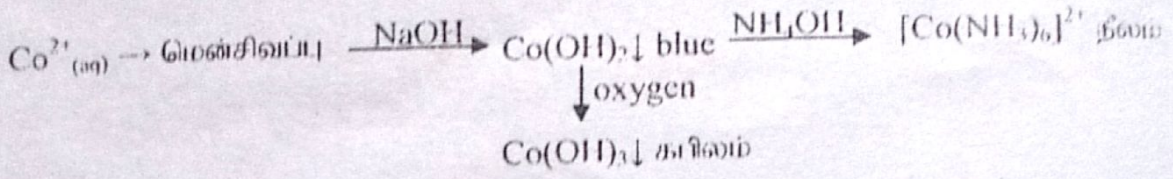
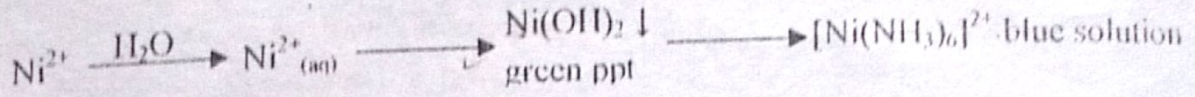
03.

குறித்த ஒரு உப்பு நீரில் கரைந்து நிறம் கரைசலெண்ணெய்த் தருகின்றது. இக்கரைசலான NaOH சேர்க்கப்படும் போது ஒரு வெளிநிறப் பச்சைநிற வீழ்படிவு உண்டாகி NH₄OH இல் இவ்வீழ்ப்படிவு கரைந்து ஒரு நீல நிறம் கரைசல் உண்டாகின்றது. உள்ள கருப்பான்.

- (1) Co²⁺ (2) Ni²⁺ (3) Fe²⁺ (4) Fe³⁺ (5) Cr³⁺



வினாக்கம்



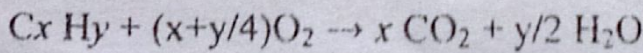
- Cr, Ni, Co, Cu, Zn ஆகிய NH₄OH கரைபவை. answer - 2

(04) 600cm³ ஓட்சிசனில் ஓர் ஐதரோக்கார்பனின் 100cm³ ஐ முற்றாக எரித்த போது 300cm³ காபனீரோட்சைட்டும் 400cm³ நீராவிபும் உண்டாகின. தகனத்திற்குப் பின்னர் தாக்கம் இருந்த ஓட்சிசன் 100cm³ ஆகும். எல்லாக் கவனவளங்களும் ஒரே வெப்பநிலை மற்றும் அழுக்கத்திலும் அளக்கப்பட்டன. ஐதரோக்கார்பனின் சூத்திரம்.

- (1) C₂H₄ (2) C₂H₆ (3) C₃H₆ (4) C₃H₈ (5) C₄H₁₀

வினாக்கம்

- 600cm³ O₂



$$n\text{C}_x \text{H}_y : n\text{CO}_2 = 1:x$$

$$100 : 300 = 1 : x = 1:3$$

- தகனத்துக்கு பயன்பட்ட oxygen = (600 - 100) = 500cm³

$$500 = (x + y/4)100$$

$$y/4 = 5-3$$

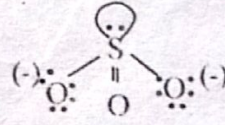
$$y = 8 ;$$

answer - 4

05. SO_3^{2-} அயனின் வடிவத்திலிருந்து தெளிவாக வேறுபட்ட வடிவத்தைக் கொண்ட மூலக் அல்லது அயனைக் கீழே தரப்பட்டுள்ளவற்றிலிருந்து இனங் காண்க.
 (1) ClO_3^- (2) PCl_3 (3) $SOCl_2$ (4) H_3O^+ (5) NO_3^- 5/2016

விளக்கம்

• $SO_3^{2-} \Rightarrow \frac{26}{8} = 3.1$



SO_3^{2-} Δ கூம்பகம்

$ClO_3^- \Rightarrow \frac{7+3 \times 6+1}{8} = \frac{26}{8} = 3.1$ Δ கூம்பகம்

$PCl_3 \Rightarrow \frac{5+3 \times 7}{8} = \frac{26}{8} = 3.1$ Δ கூம்பகம்

$SOCl_2 \Rightarrow \Delta$ கூம்பகம்

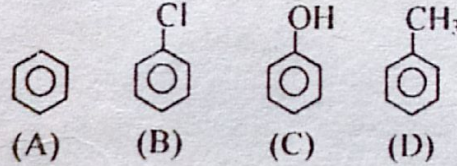
$H_3O^+ \Rightarrow \Delta$ கூம்பகம்

$NO_3^- = \frac{5+1+3 \times 6}{8} = \frac{24}{8} = 3.0$

தள முக்கோண வடிவம்

Answer - 5

06.



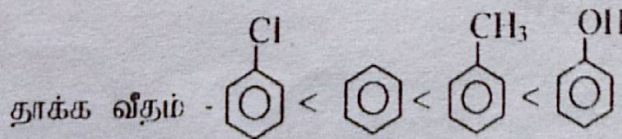
மேலே தரப்பட்டுள்ள A, B, C, D என்னும் சேர்வைகள் இலத்திரன் நாட்டப் பிரதி தாக்கங்களில் பங்குபற்றும் போது தாக்க வீத அதிகரிப்பு வரிசை

- (1) $A < B < C < D$ (2) $B < D < A < C$ (3) $B < A < C < D$
 (4) $B < A < D < C$ (5) $D < B < A < C$

விளக்கம்

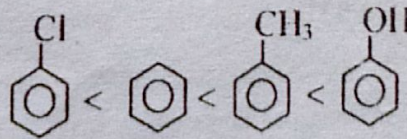
- en நாட்டப்பிரதியீட்டு தாக்க வேகம் $\rightarrow$ ஏற்கனவே இணைந்துள்ள groups இல் தங்
 - Cl $\rightarrow$ ஏவலகற்றும் ortho, Para derivers
 - OH $\rightarrow$ எனவும் ortho, Para derivers
 - CH₃ $\rightarrow$ ஏவும் ortho, Para derivers

benzene வளையத்தில் காணப்படும் (+) Character இன் அளவில் தங்கும்



Answer - 4

தாக்க வீதம்



மலக் (07) (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

(B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

(C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$

(D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$

5/2016 மேற்குறித்த சேர்வைகளின் நீர்க் கரைதிறன் அதிகரிக்கும் வரிசை.

(1) $C < D < A < B$

(2) $D < C < A < B$

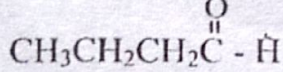
(3) $D < C < B < A$

(4) $C < D < B < A$

(5) $A < D < C < B$

விளக்கம்

- Carbon எண்ணிக்கை கூடின கரைதிறன் குறையும், அதனடிப்படையில் Solubility $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$



இது Aldehyde நீருடன் H bond உருவாக்கலாம் எனினும் alcohol

ஐ விட H bond வலிமை குறைவு

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl} \rightarrow$ இது நீரில் கரையாது.

கரைதிறன் $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl} < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO} < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

Answer -- 2

(08) $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ இன் ஒரு நீர்க்கரைசல் 0.500dm^3 இல் Ca^{2+} அயன்களின் 20.0mg அடங்கியுள்ளது. கரைசலில் (in mol dm^{-3} இல்) NO_3^- இன் செறிவு ($\text{Ca} = 40$)

(1) 5.0×10^{-4}

(2) 1.0×10^{-3}

(3) 2.0×10^{-3}

(4) 4.0×10^{-3}

(5) 1.0×10^{-2}

விளக்கம்

- $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow 0.5\text{dm}^3$, $\text{Ca}^{2+} - 20\text{mg}$

- $\text{NO}_3^- \Rightarrow \frac{10 \times 10^{-4} \text{ mol}}{0.5 \text{ dm}^3} = 20 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} = 2 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$

Answer -- 3

(09) கீழே தரப்பட்டுள்ளவற்றில் எந்த மூலக்கூறு அல்லது அயன் அதியுயர்ந்த இருமுனைவுத் திருப்புதிறனைக் கொண்டுள்ளது.

(1) O_3

(2) NH_3

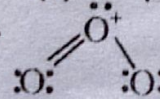
(3) NO_2^+

(4) AlCl_3

(5) ICl_4^-

விளக்கம்

- இரு முனைவுத்திருப்புதிறன் $\rightarrow$ அணுக்களின் ஒழுங்கமைப்பு/ வடிவம், சமச்சீர்தன்மை ஆகியவற்றில் தங்கும்.

- $\text{O}_3 \rightarrow$  இங்கு dipole momentum உண்டு

-  இங்கு dipole momentum உண்டு 1.45 deby

• $\ddot{O} = N \rightarrow \ddot{O}$ இது முனைவற்ற அயன் - Because இங்கு (NO_2^+) வினை நேரேற்றமையுமும். வினையுள் எதிரேற்ற மையமும் ஒரு புள் ஒருமித்து காணப்படும்.

- AlCl_3 - முனைவற்ற பங்கீட்டு மூலக்கூறு, தள முக்கோண வடிவம்
- ICl_4^- - தள சதுரவடிவம்- முனைவற்ற மூலக்கூறு
- வினையுள் dipole momentum $\text{O}_3 < \text{NH}_3 < \text{H}_2\text{O} < \text{HF}$

Answer – 2

48. 164 28 4 20

10. $\text{CO}_2, \text{SO}_2, \text{N}_2, \text{He}, \text{Ne}$ ஆகியவற்றின் அதிகரிக்கும் கொதிநிலைகளின் வரிசை.

- (1) $\text{He} < \text{Ne} < \text{N}_2 < \text{CO}_2 < \text{SO}_2$ (2) $\text{He} < \text{Ne} < \text{CO}_2 < \text{N}_2 < \text{SO}_2$
(3) $\text{He} < \text{Ne} < \text{N}_2 < \text{SO}_2 < \text{CO}_2$ (4) $\text{Ne} < \text{He} < \text{N}_2 < \text{CO}_2 < \text{SO}_2$
(5) $\text{Ne} < \text{He} < \text{CO}_2 < \text{SO}_2 < \text{N}_2$

விளக்கம்

- கொதிநிலை - $\text{He} < \text{Ne} < \text{N}_2 < \text{CO}_2 < \text{SO}_2$
- தூண்டிய dipole - தூண்டிய dipole (London forces) He, Ne இல் காணப்படும். molecular weight கூட அதிகரிக்கும்
- SO_2 - இரு முனைவு கவர்ச்சி உண்டு
- கவர்ச்சி வலிமை - அதிகரிக்க பிணைப்புக்களை உடைக்கத் தேவையான அதிகரிக்கும்..., Boiling point அதிகரிக்கும்

Answer – 1

11)

A, B, C ஆகியன மூன்று உலோகங்களாகும். நியம நிபந்தனைகளின் கீழ் $A^{2+}(aq)$ & $C^{2+}(aq)$ ஆகிய கரைசல்களில் B ஒட்சிபீற்றமடைகிறது. ஆனால் $A^{2+}(aq)$ கரைசல் ஒட்சிபீற்றமடைய மட்டாது.

$$E^0(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.13\text{V}; \quad E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76\text{V}; \quad E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.34\text{V};$$

மேலே தரப்பட்ட நியமத் தாழ்த்தல் அழுத்தத்திற்கேற்ப A,B,C ஆகிய உலோக முறையே.

- (1) Pb,Zn,Cu (2) Zn,Cu,Pb (3) Zn,Pb,Cu (4) Pb,Cu,Zn (5) Cu,Zn,Pb

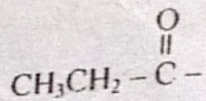
விளக்கம்

- $ABC \rightarrow 3 \text{ metals}$
- $$\left. \begin{array}{l} B + A^{2+} \rightarrow B^{2+} + A \\ B + C^{2+} \rightarrow B^{2+} + C \end{array} \right\} \text{from this, B தொடரில் A, C ற்கு மேலே காணப்பட வேண்டும்.}$$
- But $A^{2+}(aq) + C \therefore C \text{ தொடரில் A க்கு கீழே இருக்க வேண்டும்.}$
 $\therefore A \rightarrow \text{pb}, B \rightarrow \text{Zn}, C \rightarrow \text{Cu}$

Answer - 1

NO₂⁺) வின
(12)

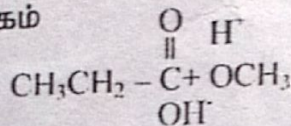
ஒரு புள்



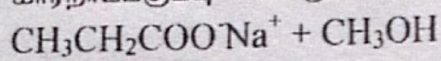
ஆனது நிர் NaOH உடன் தாக்கம் புரியச் செய்யப்பட்டது. தாக்கத்தில் இறுதியில் குடுவையில் உள்ள விளைவுப் பொருட்களாவன.

- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H} + \text{CH}_3\text{OH}$ (2) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}^+$
(3) $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}^+ + \text{CH}_3\text{O}^-\text{Na}^+$ (4) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}_2\text{Na}^+ + \text{CH}_3\text{OH}$
(5) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H} + \text{CH}_3\text{O}^-\text{Na}^+$

விளக்கம்



காரநீர்ப்பகுப்பு என்பது அகவெப்பத்தாக்கம்; ஆனால் வெப்பமேற்ற பிரிகை கூடும்.

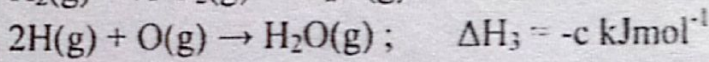
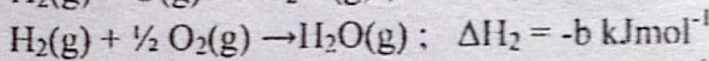
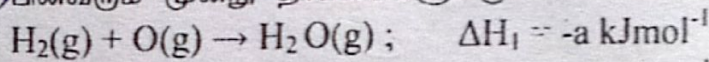


Alcohol + NaOH

Answer - 4

னப்படும்.

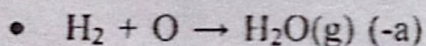
(13) பின்வரும் மூன்று தாக்கங்களுக்குமான வெப்பவுள்ளுறை மாற்றங்களைக் கருதுக.



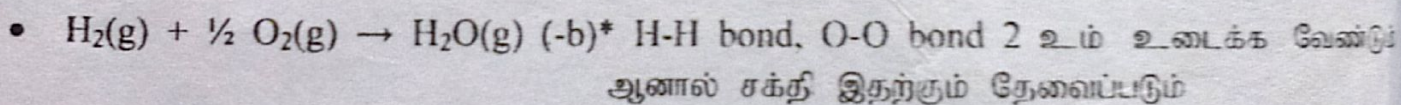
வெப்பவுள்ளுறை மாற்றத்தின் எண் பெறுமானம் குறையும் வரிசை.

- (1) $c > a > b$ (2) $b > a > c$ (3) $c > b > a$ (4) $b > c > a$ (5) $a > b > c$

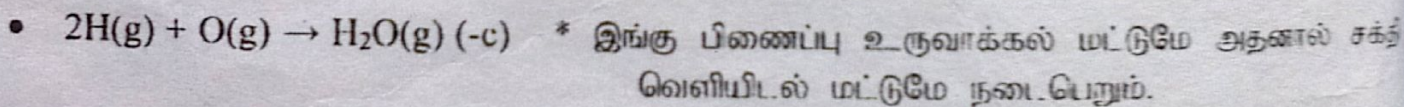
விளக்கம்



* H-H bond உடைக்க வேண்டும் அது அகவெப்பமாதலால் ஒரு பகுதி சக்தி உள்ளெடுக்கப்படும்.



* H-H bond, O-O bond 2 உம் உடைக்க வேண்டும் ஆனால் சக்தி இதற்கும் தேவைப்படும்



* இங்கு பிணைப்பு உருவாக்கல் மட்டுமே அதனால் சக்தி வெளியிடல் மட்டுமே நடைபெறும்.

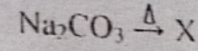
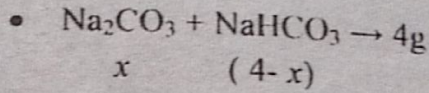
Answer - $c > a > b$ (1)

ண்டும்.

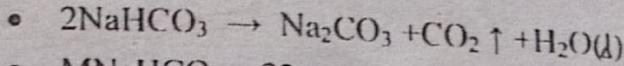
(14) சோடியம் காபனேற்றினதும் சோடியம் ஐதரசன் காபனேற்றினதும் ஒரு 4.0g கலவை வெப்பமாக்கப்பட்டபோது திணிவில் உள்ள இழப்பு 0.31g ஆக இருந்தது. கலவையில் சோடியம் காபனேற்றின் திணிவின் சதவீதம் (H=1, C=12, O=16, Na=23)

- (1) 95 (2) 90 (3) 83 (4) 79 (5) 63

விளக்கம்



x உருகுமே தவிர பிரியாது



$$\bullet \quad \text{MNaHCO}_3 = 23 + 1 + 12 + 3 \times 16 \quad (4-x)$$

$84 \quad \frac{(4-x)}{2 \times 84} \times 44 \quad \frac{(4-x)}{2 \times 84} \times 18$

$$= 84 \text{g mol}^{-1}$$

$$\bullet \quad \frac{(4-x)}{84} = n$$

$$\bullet \quad \frac{n}{2} \times 44 + \frac{n}{2} \times 18 = 0.31$$

$$n = 0.01 \text{mol}$$

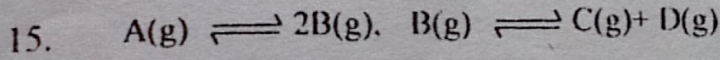
$$\therefore W \text{NaHCO}_3 = 0.01 \text{mol} \times 84 \text{g mol}^{-1}$$

$$= 0.849 \text{g}$$

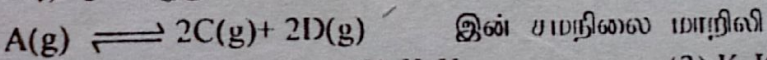
$$\therefore W \text{Na}_2\text{CO}_3 = (4 - 0.84) = 3.16 \text{g}$$

$$\frac{3.16}{4} \times 100 = 79\%$$

answer - 4



என்னும் தாக்கங்களின் ஒரு குறித்த வெப்பநிலையிலான சமநிலை மாறிலிகள் முறையாக K_1, K_2 ஆகும். அதே வெப்பநிலையில் தாக்கம்.



(1) $K_1 + K_2$

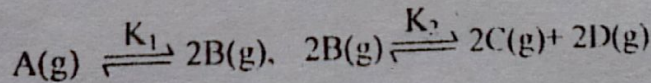
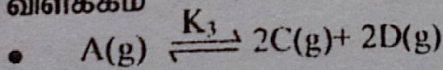
(2) $K_1 K_2$

(3) $K_1 K_2^2$

(4) $2K_1 K_2$

(5) $K_1 + 2K_2$

விளக்கம்



முதலாவது equation ஐயும், 2வது equation ஐ 2 ஆல் பெருக்கி கூட்டி equation பெறப்படும்.

$$K_3 = K_1 \cdot K_2^2$$

Answer - 3

(16) பின்வரும் கூற்றுகளில் உப அணுத்துணிக்கைகள் தொடர்பாக எது உண்மையானதன்று?

- (1) இலத்திரன்கள் அலை இயல்புடன், துணிக்கை இயல்புடன் ஆகிய இரண்டையும் காட்டுகின்றன.
- (2) ஓர் அணுவில் உள்ள இலத்திரன்கள் ஒழுக்குகளானக் குறிப்பிடப்படும் கருவைச் சுற்றியுள்ள 3 பரிமாணவெளிப்பிரதேசங்களில் (3- dimensional regions of space) பரம்பலடைகின்றன.
- (3) பெரிலியம் ஆனது உயர் சக்தி α துணிக்கைகளினால் (சுலியக் கருக்கள்) மோதியடிக்கப்பட்ட போது நியூத்திரன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
- (4) நியூத்திரன் ஏற்றமல்லாத துணிக்கையாக இருக்கும் அதே வேளை அதன் திணிவு புரோத்தனின் திணிவுக்கு அண்ணளவாகச் சமமாகும்.
- (5) ஒரு மூலகத்தின் சமதானிகளில் உள்ள புரோத்தன்களின் எண்ணிக்கைகள் ஒன்றிலிருந்தொன்று வேறுபட்டவை.

விளக்கம்

- en ஈரியல்பு உடையன. ஆவை துணிக்கை இயல்பு, அலை இயல்பு இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் காட்டுபன. ஆயினும் நம்மால் அவதானிக்க முடியாது.
 - cns காணப்பட சாத்தியமான முப்பரிமாண வெளிகளே orbitals but நம்மால் cns இன் நிலையை சரியாக கூறமுடியாது. இதுவே **Uncertainty Principle** ஆகும். Heisenberg
 - $9\text{Be} + 4\alpha \rightarrow {}^{12}\text{C} + 1n$

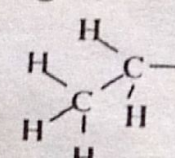
$$\begin{array}{ccccccc} 4 & & (+2) & & 6 & & 0 \\ & & & & & & \text{neutron} \end{array}$$
 - நியூத்திரன் ஏற்றமற்றது திணிவு = $1.6675 \times 10^{-24} \text{g}$
 Proton $\rightarrow 1.602 \times 10^{-19} \text{C}$ Charge திணிவு = $1.672 \times 10^{-24} \text{g}$
 Mass of neutron $\approx$ mass of Proton
 - சமதானிகள் திணிவெண்ணிலேயே வேறுபடுகின்றன. அதாவது neutron களின் எண்ணிக்கையிலேயே மாறுபடும், தவிர protons எண்ணிக்கை சமமானவை.
- Answer - 5

(17) butyne தொடர்பாகக் கீழே தரப்பட்டுள்ள கூற்றுகளைக் கருதுக.

- (a) இம் மூலக்கூற்றின் எல்லா நான்கு காபன் அணுக்களும் ஒரு நேர்கோட்டில் இருக்கின்றன.
 - (b) அது NaNH_2 உடன் தாக்கம்புரிந்து H_2 ஐ வெளிவிடுகின்றது.
 - (c) அது புரோமீன் நீரை நிறநீக்குகின்றது.
 - (d) அது Ag^+ உடன் தாக்கம் புரிந்து வெள்ளியாடியை உண்டாக்குகின்றது
- மேற்குறித்தவற்றில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?
- (1) (a),(b),(c) ஆகியன மாத்திரம்
 - (2) (b),(c),(d) ஆகியன மாத்திரம்
 - (3) (c),(d) ஆகியன மாத்திரம்
 - (4) (c) மாத்திரம்
 - (5) (d) மாத்திரம்

விளக்கம்

- 1-butyne $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CH}$
- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CH} + \text{NaOH} \not\rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{C}^-\text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$
because acidity $\text{H}_2\text{O} > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CH}$

- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CH} \rightarrow$ இங்கு sp^3 கலப்பு. Carbon ற்கு free rotation காணப்படும்.
 $\text{sp}^3 \quad \text{sp}^3 \quad \text{sp} \quad \text{sp}$
- So, 4 காபனும் ஒரே நேர்கோட்டில் காணப்படாது.
- but 3 Carbon ஒரே நேர்கோட்டில் காணப்படலாம்.
- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CH}$ இம் மூலக்கூறு NaNH_2 உடன் react பண்ணி $\text{NH}_3(\text{g})$ வெளிவிடுகிறது.
- 1-butyne $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ ஐ நிறம் நீக்கும்.
- Ag^+ உடன் NH_3 இருப்பின் மட்டும் வெண் ppt பெறப்படும்.
-  அதிகபட்சம் 4 அணுக்களை ஒரே தளத்தில் காணப்படும்.

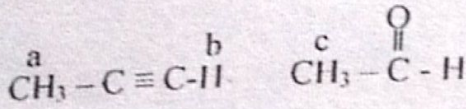
Answer - 4

18. ✓ 25°C இல் Hg_2Cl_2 இன் கரைதிறன் பெருக்கம் $1.20 \times 10^{-18} \text{mol}^3 \text{dm}^{-9}$ ஆகும். 25°C Hg_2Cl_2 உடன் நிரம்பலாக்கிய 0.040mol dm^{-3} நீர் NaCl கரைசலில் Hg_2^{2+} அயன் செறிவு (mol dm^{-3}) இல்.
- (1) 1.1×10^{-9} (2) 7.5×10^{-15} (3) 7.5×10^{-16} (4) 3.0×10^{-17} (5) 3.6×10^{-20}

விளக்கம்

- $\text{Hg}_2\text{Cl}_2 \rightarrow \text{Hg}_2^{2+} + 2\text{Cl}^-$ Solubility Product - $1.2 \times 10^{-18} \text{mol}^3 \text{dm}^{-9}$
 - $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^- \Rightarrow$ இங்கு Cl^- Common ion effect ஐ உண்டு பண்ணும்.
 - $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$
 $0.04 \text{mol dm}^{-3} \quad 0.04 \text{mol dm}^{-3}$
 - $K_{sp} = [\text{Hg}_2^{2+}] [\text{Cl}^-]^2$; Hg_2Cl_2 தரும் Cl^- ஐ புறக்கணிக்கலாம்.
 $1.2 \times 10^{-18} = [\text{Hg}_2^{2+}] [0.04]^2$
 - $[\text{Hg}_2^{2+}] = 7.5 \times 10^{-16} \text{mol dm}^{-3}$
- Answer - 3

(19.)



மேற்குறித்த இரு சேர்வைகளிலும் a,b,c எனக் குறிக்கப்பட்ட H அணுக்களின் அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கும் வரிசை.

(1) $a < b < c$

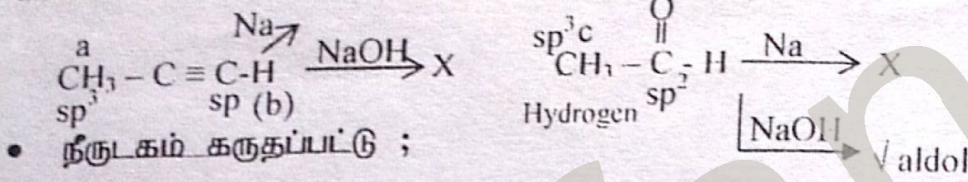
(2) $b < a < c$

(3) $a < c < b$

(4) $c < a < b$

(5) $c < b < a$

விளக்கம்

H₃(g)அமில இயல்பு **Ka Value high** படி - $a < b < c$

- Na பற்றி பார்ப்பின் மாறி வரும்

Answer - 1

(20)

ஆவர்த்தன அட்டவணையில் s, p தொகுதி மூலகங்களில் காட்டப்பட்டுள்ள காட்டுகங்கள் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் உண்மையானது யாது?

(1) ஒரு கூட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் செல்லும் போது அணுப்பருமன் குறைகின்றது.

(2) ஓர் ஆவர்த்தனத்தில் இடமிருந்து வலமாகச் செல்லும் போது அணுப்பருமன் அதிகரிக்கின்றது.

(3) ஒரு கூட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் செல்லும் போது அயனாரை குறைகின்றது.

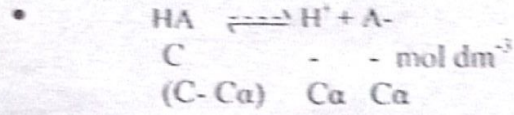
(4) ஓர் ஆவர்த்தனத்தில் இடமிருந்து வலமாகச் செல்லும் போது உலோக இயல்பு அதிகரிக்கின்றது.

(5) ஓர் ஆவர்த்தனத்தில் இடமிருந்து வலமாகச் செல்லும் போது ஒட்சைட்டுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்றது.

விளக்கம்

- ஒரு கூட்டத்தின் வழி கீழ்நோக்கிச் செல்ல அணு ஆரை அதிகரிக்கிறது. அணுப்பருமன் அதிகரிக்கிறது.
- ஆவர்த்தனம் வழி இடமிருந்து வலமாக ; அணுப்பருமன் குறைவடையும்
- ஒரு கூட்டம் வழி கீழ்நோக்கிச் செல்ல; அயனாரை கூடும்.
- ஒரு ஆவர்த்தனம் வழி இடமிருந்து வலமாக, அலோக இயல்பு அதிகரிக்கும்.
- ஒரு Periodwise Left to right ஒட்சைட், hydroxides இன் மூல இயல்பு குறைகிறது. மூல இயல்பு
for eg:- $\text{Na}_2\text{O} > \text{MgO} > \text{Al}_2\text{O}_3 > \text{SiO}_2 > \text{P}_2\text{O}_5 > \text{SO}_3 > \text{Cl}_2\text{O}_7$
- $\text{NaOH} > \text{Mg}(\text{OH})_2 > \text{Al}(\text{OH})_3 > \text{H}_2\text{SiO}_3 > \text{H}_3\text{PO}_4 > \text{H}_2\text{SO}_4 > \text{HClO}_4$

Answer - 5



$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$= \frac{\alpha \times \alpha}{\text{C}(1 - \alpha)} = \frac{\alpha^2}{(1 - \alpha)}$$

- ஐதாக்க ஐதாக்க, α கூடும்
- Answer - 3

23. வாயுக்களின் இயக்கப்பண்பு மூலக்கூற்றுக் கொள்கைக்கேற்ப ஓர் இலட்சிய வாயுவின் ஒரு மாதிரி பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மையானதன்று?

- (1) மாறா வெப்பநிலையில் மோதுகைகளின் போது மூலக்கூறுகளின் மொத்தச் சக்தி மாறுவதில்லை
- (2) இடை வர்க்க மூல வேகம் வாயுவின் வகையைச் சார்ந்தது.
- (3) ஒரு வாயு மூலக்கூறின் இடை இயக்கப்பண்புச் சக்தி தனி வெப்பநிலைக்கு விகிதசமம்.
- (4) ஒரு வாயு மூலக்கூறின் பருமன் கொள்கலத்தின் கனவளவுடன் ஒப்பிடப்படும் போது புறக்கணிக்கத்தக்கதாக கருதப்படுகின்றது.
- (5) மாறா வெப்பநிலையில் ஒரு வாயு மூலக்கூறின் இடை இயக்கப்பண்புச் சக்தி அழுக்கத்தால் அதிகரிக்கின்றது.

விளக்கம்

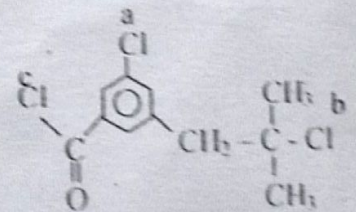
- இயக்கப்பண்பு மூலக்கூற்று கொள்கை Ideal gas ற்கே கூறப்பட்டுள்ளது.
- Temperature மாறாவிடின் மூலக்கூறுகளின் மொத்த சக்தி மாறுமுடியாது
- kinetic energy = $\frac{1}{2} m \overline{C^2} \propto T(K)$; ஆனால் தனிமூலக்கூறுகள் தம்மிடையே மோதுவதால் தம் சக்திகளை மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
- $\sqrt{C^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ $\sqrt{C^2} \propto \frac{1}{\sqrt{M}}$ இன் M வாயுக்களின் வகைகளுக்கேற்ப மாறுபடும்.
- வாயு மூலக்கூறின் இடை K.E தனிவெப்பநிலைக்கு மட்டுமே நேர்விகித சமன்
- ஒரு வாயு மூலக்கூறொன்றின் பருமன், கொள்கலத்தின் பருமனுடன் ஒப்பிட புறக்கணிக்கலாம்.
- வாயு மூலக்கூறு ஒன்றின் இடை இயக்கப்பண்புச் சக்தி, தனிவெப்பநிலையில் மட்டுமே தங்கும்.

Answer - 5

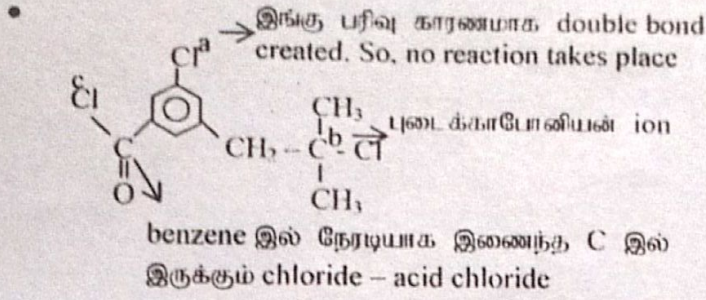
24. தரப்பட்ட சேர்வையைக் கருதுக.

இச்சேர்வையை ஐதரோட்சில் அயன்களுடன் தாக்கம்பூரியம் செய்வதன் மூலம் சேர்வையில் a, b, c எனக் குறிக்கப்பட்ட Cl அணுக்களை OH இன் மூலம் பிரதியிடும் எளிமையின் வரிசை.

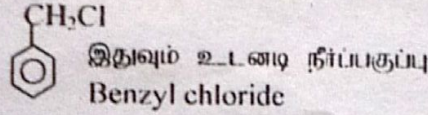
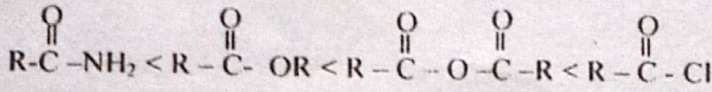
- (1) $b > a > c$
- (2) $b > c > a$
- (3) $a > b > c$
- (4) $c > b > a$
- (5) $c > a > b$



விளக்கம்



அமிலப்பெறுதிகளின் நீர்ப்பகுப்பு – கருநாட்டப்பிரதியீட்டு தாக்கமாகும்.



Answer – a < b < c (4)

25. இரசாயனத் தாக்கங்களின் இயக்கவியல் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது உண்மையானது?
- (1) ஒரு தாக்கத்தின் வீதத்தின் அலகு அத்தாக்கத்தின் ஒட்டுமொத்தமான வரிசையில் தங்கியுள்ளது.
 - (2) சமன்படுத்திய ஒட்டுமொத்தமான இரசாயனச் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி எத்தாக்கத்தினதும் வீதத்திற்கான கணிதக் கோவையை எழுதலாம்.
 - (3) எல்லாத் தாக்கங்களினதும் வீதங்கள் அதிகரிக்கும் வெப்பநிலையுடன் அதிகரிக்கின்றன.
 - (4) ஒரு பல்படித் தாக்கத்தின் ஒட்டுமொத்தமான வீதம் எல்லாப் படிகளினதும் வீதங்களில் தங்கியுள்ளது.
 - (5) தாக்கங்களின் தொடக்கச் செறிவுகள் மாறும்போது ஒரு தாக்கத்தின் ஏவற் சக்தி மாறுகிறது.

விளக்கம்

- இரசாயனத் தாக்கங்களின் இயக்கவியல் படி,
- தாக்கவீத அலகு எப்போதும் $\text{mol dm}^{-3} \text{s}^{-1}$
- அது தாக்கத்தின் ஒட்டுமொத்த வரிசையில் தங்கவில்லை. but தாக்கவீத மாறிலியின் அலகே ஒட்டுமொத்த வரிசையில் தங்கும்.
- சமன்படுத்திய ஒட்டுமொத்த chemical reaction ஐப் பயன்படுத்தி ஒருபடித்தாக்கத்திற்கான வீதத்திற்கான கணித கோவையை எழுதலாம். ஆனால் பல்படித்தாக்கமெனில் இக்கோவை பெறமுடியாது.

- பூச்சிய வரிசை தாக்கமெனில்.. தாக்கவீத அலகும், தாக்க வீத மாற்றியின் அலகும் ஒன்றுக்கொன்று சமனாகும்.
- எல்லாத்தாக்கங்களிலும் தாக்கவீதங்கள் temperature மீட்டர் மூலக்கூறு இயங்குவதால் அதிகரித்து, இயக்கசக்தி அதிகரிக்கும்.
- ஒருபல்படி தாக்கவீதம் (rate determining step) slow step இல் மட்டுமே தங்கியுள்ளது.
- தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தியை ஊக்கியால் மட்டுமே மாற்றமுடியும்.

Answer (03)

26. Pentaamminehydroxocobalt (III) nitrate இன் சரியான இரசாயனச் சூத்திரம்
 (1) $[\text{Co}(\text{OH})(\text{NH}_3)_5]\text{NO}_3$ (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{OH})(\text{NO}_3)]$ (3) $[\text{Co}(\text{OH})(\text{NH}_3)_5]\text{NO}_3$
 (4) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{OH})_2](\text{NO}_3)_2$ (5) $[\text{Co}(\text{OH})(\text{NH}_3)_5](\text{NO}_3)_3$

விளக்கம்

- Pentaamminehydroxocobalt(III) nitrate
 $[\text{Co}(\text{OH})(\text{NH}_3)_5](\text{NO}_3)_2$

Answer - 3

27. இலிதியம் மூலகம் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மையானது?
- (1) இலிதியம் வளியில் எரிந்து Li_2O , LiN_3 ஆகியவற்றை உண்டாக்குகின்றது.
 - (2) இலிதியம் ஒரு திண்ம ஐதரசன் காபனேற்றாகிய LiHCO_3 ஐ உண்டாக்குகின்றது.
 - (3) ஏனைய கூட்டம் I இன் உலோகங்களிலும் பார்க்க நீருடன் இலிதியம் குறைந்த வலிமையுடன் தாக்கம் புரிகின்றது.
 - (4) இலிதியம் காபனேற்று வெப்பத்திற்கு உறுதியானது.
 - (5) இலிதியம் நைத்திரேற்று வெப்பமாக்கப்படும் போது ஒரே வாயுவாக O_2 ஐத் தருகின்றது.

விளக்கம்

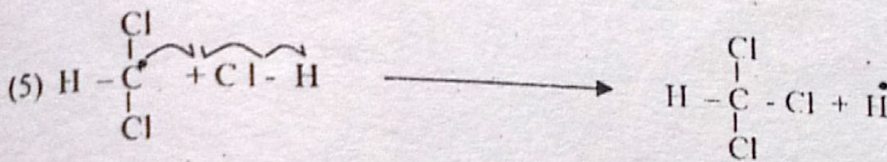
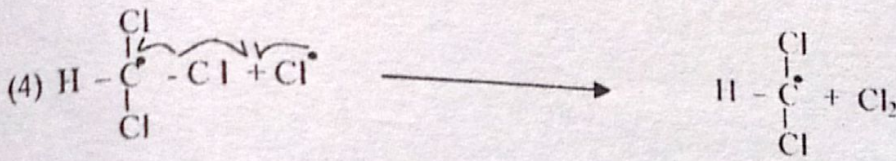
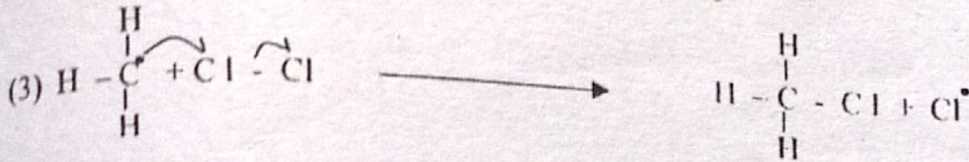
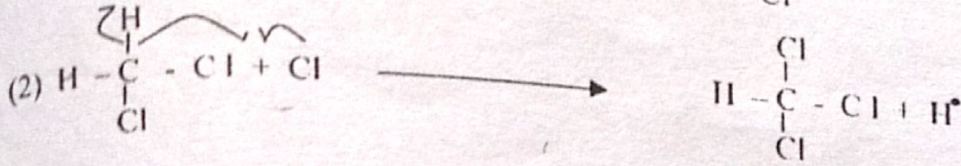
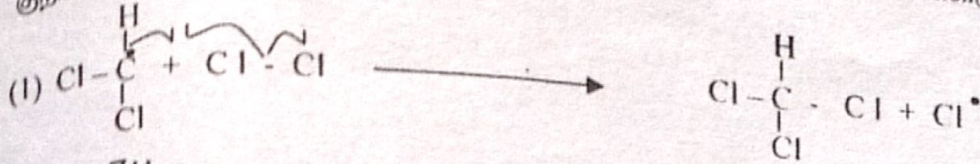
- Lithium Nitrogen உடன் தாக்கும் $\rightarrow \text{Li}_3\text{N} \rightarrow \text{Lithium Nitride}$
 Oxygen உடன் தாக்கும் $\rightarrow \text{Li}_2\text{O} \rightarrow \text{Lithium oxide}$
- LiHCO_3 மட்டுமே 1st group இல் உள்ள liquid bicarbonate.
- ஏனையவை யாவும் Solid.
- Li, Mg உடன் diagonal relation கொண்ட element ஆகும்.
- ஏனைய group I elements ஐ விட நீருடனான தாக்கவேகம் குறைவு
- $\text{Li}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{Li}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
- $\text{LiNO}_3 \rightarrow \text{Li}_2\text{O} + \text{NO}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$

Brownish gas (செங்கபில நிறம்) $\rightarrow \text{NO}_2$

Answer - 3

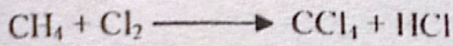
28.

மெதேனின் குளோரினேற்றப் பொறிநாட்டத்தின் ஒரு படையைப் பின்வருவனவற்றில் எது சரியானது.



விளக்கம்

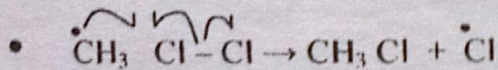
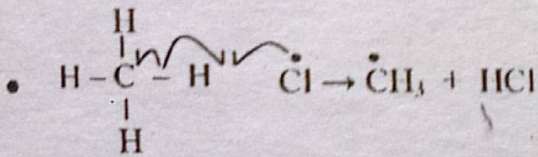
• Methane இன் Chlorination mechanism



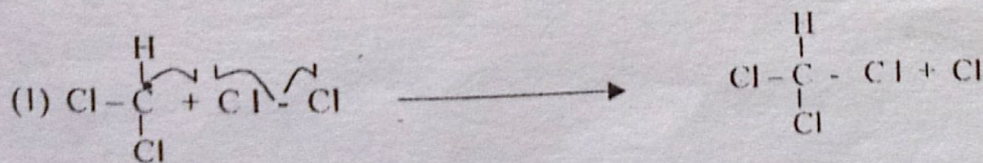
• இது ஒரு சுயாதீன மூலக பிரதியீட்டுத் தாக்கமாயும்.

• சுயாதீன மூலிகங்கள் தாக்கவிறு கூடியவை.

• Initial step $\text{Cl}-\text{Cl} \longrightarrow 2\text{Cl}^\bullet$ ஒரின் பிளவு



இவ்வாறாக விருத்தியடைந்து செல்லும் answer - (1)



Answer - 1

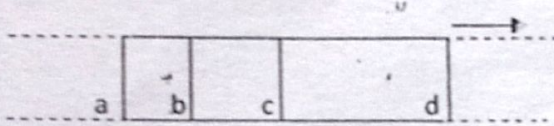
29. மாறா வெப்பநிலையில் i ஊடகத்தில் $\text{Fe}(\text{OH})_2$ இன் கரைதிறன் பெருக்கதான். கருதுக. கரைசலில் pH 8.0 இல் இருந்து 9.0 ஆக அதிகரிக்கப்படும் போது $\text{Fe}(\text{OH})_2$ இன் கரைதிறன் பெருக்கம்.

- (1) மாறாது (2) 100 இன் ஒரு மடங்கால் அதிகரிக்கும்
(3) 10 இன் ஒரு மடங்கால் குறைவடையும் (4) 100 இன் ஒரு மடங்கால் குறைவடையும்

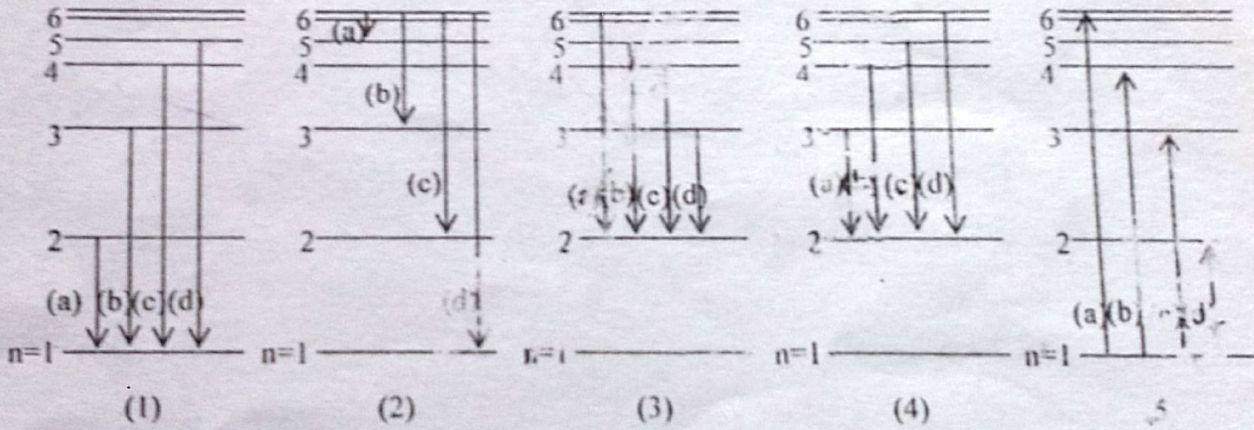
விளக்கம்

- மாறா வெப்பநிலை, கரைதிறன் பெருக்கமானிலி மாறுவதில்லை
 $K_{sp} = [\text{Fe}^{2+}(\text{aq})][\text{OH}^{-}(\text{aq})]^2$ K_{sp} Constant, if temperature is constant
 - $\text{pH} = 8-9$ ஆக
 - $[\text{OH}^{-}]$ செறிவு 10 மடங்கு குறையும்
 - ஆனால் கரைதிறன் பெருக்கம் temperature dependent என்பதால் மாறாது பேண, $[\text{Fe}^{2+}]$ இன் செறிவு 100 மடங்கு குறையும்.
- Answer - All (open)

30. ஐதரசனின் காலல் நிறமூலையின் பகுதி கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது



மேலே (a),(b),(c),(d) எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ள கோடுகளுக்கூரிய இலத்திரன் தாண்டல்களைப் பின்வரும் வரிப்படங்களில் எது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.



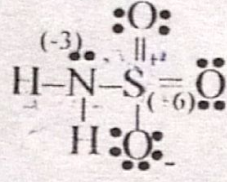
விளக்கம்

- $\text{உப்பு (aq)} \xrightarrow{\Delta} \text{Solid salt} \rightarrow \text{அணு (g)}$
↓
அருட்டல்
↓
அருட்டப்பட்ட அணு

- இதிலிருந்தே காலல் நிறமாலை பெறப்படும்
- frequency அதிகரிக்க கோடுகள் நெருங்கி செல்லும்.

Answer - 3

31. பின்வரும் அயனில் நைதரசன் அணுவினதும் கந்தக அணுவினதும் ஒட்சிபேற்ற எண்கள் முறையே

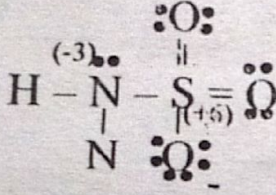


- (1) -3,+2 ஆகும்
(4) +1,+4 ஆகும்

- (2) -3,+6 ஆகும்
(5) +3,+6 ஆகும்

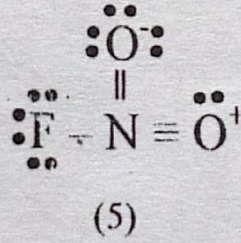
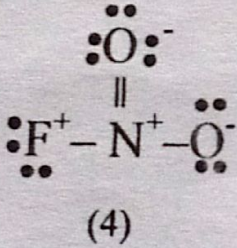
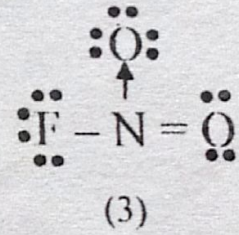
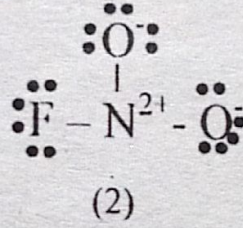
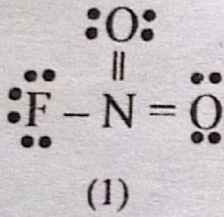
- (3) -3,+4 ஆகும்

விளக்கம்



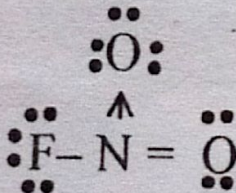
Answer - 2

32. NO_2F இன் சரியான கட்டமைப்புக் குத்திரம்



விளக்கம்

- NO_2F

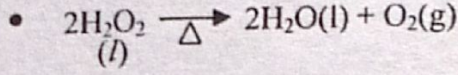


- formal charge மிக குறைவாக இருத்தலே, மிக உறுதியான compound ஜத் தரும்.
- most electro negativity கூடிய atom இல் (+) இருப்பது உறுதி குறைவு. $\text{F} > \text{O} > \text{N} > \text{Cl}$
- பக்கத்து பக்கத்து அணுக்களில் ஒரே charge இருப்பது உறுதியல்ல.

Answer - (3)

33. H_2O_2 இன் ஒரு நீர்க்கரைசலின் $1.0dm^3$ ஆனது ஒரு முற்றான கூட்டப்பிரிவுக்கு வெப்பமாக்கப்பட்டது. வெளிவிடப்பட்ட ஓட்சிசனின் கனவளவு நி.வெ.அ. இல் $8.0dm^3$ இருந்தது H_2O_2 கரைசலின் செறிவு ($mol dm^{-3}$ இல்) (நி.வெ.அ. இல் O_2 இன் ஒரு மூலின் கனவளவு $=22.4dm^3$)
- (1) 0.31 (2) 0.35 (3) 0.62 (4) 0.71 (5) 3.2

விளக்கம்



$$\text{stp } V_{\text{oxygen}} = 8dm^3$$

$$n = V/V_m$$

$$\therefore n_{O_2} = \frac{8dm^3}{22.4mol dm^{-3}}$$

$$\therefore n_{H_2O_2} = \frac{8 \times 2}{22.4} = \frac{16}{22.4} mol$$

$$C = \frac{n}{V}$$

$$\therefore C_{of H_2O_2} = \frac{16/22.4}{1dm^3} mol$$

$$= 0.71 mol dm^{-3}$$

Answer - 4

34. A, B என்னும் இரு ஆவிப்பறப்புள்ள கரைப்பான்கள் எல்லா விகிதசமங்களிலும் கலந்து இலட்சியக் கரைசல்களை உண்டாக்குகின்றன. ஒரு தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் A, B ஆகிய தூய கரைப்பான்களின் ஆவியழுக்கங்கள் முறையே P_A^0, P_B^0 ஆகும். அதே வெப்பநிலையில் கரைசலில் A, B ஆகியவற்றின் மூல்பின்னங்கள் முறையே X_A, X_B ஆகும். அத்தகைய ஒரு தொகுதிக்குப் பின்வரும் கணிதக் கோவைகளில் எது சரியானது?

$$(1) \frac{P_A^0 - P_A}{P_B^0} = X_B$$

$$(2) \frac{P_B^0 - P_B}{P_B^0} = X_A$$

$$(3) \frac{P_A^0 - P_A}{P_A} = X_B$$

$$(4) \frac{P_A^0 - P_A}{P_A^0} = X_A$$

$$(5) \frac{P_B^0 - P_B}{P_B^0} = 1 - X_A$$

விளக்கம்

$$\bullet \frac{P_B^0 - P_B}{P_B^0} = X_A \text{ சார்பிறக்கம்}$$

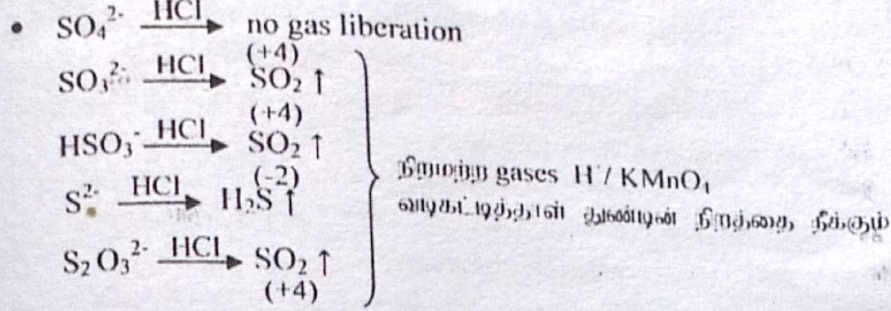
$$\frac{P_B^0 - P_B}{P_B^0} = (1 - X_B) \Rightarrow \text{பல கூறுகள் இருப்பினும் இக்கோவை பொருந்தும்.}$$

Answer - 2

35. ஒரு வகை அனியனை மாத்திரம் கொண்ட ஓர் உப்பை HCl உடன் தாக்கம் புரியச் செய்த போது ஒரு நிறமற்ற வாயு கிடைத்தது. இவ்வாயு அமிலமாக்கிய KMnO_4 இல் தோய்த்த வடிகட்டித் தாள் துண்டை நிறநீக்கியது. அந்த அனியன் பின்ருவனவற்றில் யாதாக இருக்கமாட்டாது.

- (1) SO_3^{2-} (2) SO_4^{2-} (3) HSO_3^- (4) S^{2-} (5) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

விளக்கம்



- மென்னமில் அனியன்களுக்கு H^+ மீது நாட்டம் கூடுதலாக காணப்படும்.
Answer -2

36. கிணற்று நீர் மாதிரி ஒன்று $\text{Ca}^{2+}, \text{NO}_3^-, \text{HCO}_3^-, \text{Cl}^-$ அயன்களைக் கொண்டிருப்பதாகக் காணப்பட்டது. மெதயிற் செம்மஞ்சளைக் காட்டியாகப் பயன்படுத்தி நீர் மாதிரியின் 25.0cm^3 பகுதி ஒன்று $0.010\text{mol dm}^{-3} \text{H}_2\text{SO}_4$ உடன் நியமிப்புச் செய்யப்பட்டது. அளவி வாசிப்பு 5.00cm^3 ஆக இருந்த போது கரைசலின் நிறம் மஞ்சளிலிருந்து இளஞ்சிவப்பாக மாறியது. $\text{CaCO}_3(\text{mg dm}^{-3})$ ஆக எடுத்துரைக்கப்படும் கிணற்று நீரின் நிலையில் வன்மை ($\text{Ca} = 40, \text{O} = 16, \text{C} = 12$)

- (1) 200 (2) 100 (3) 75 (4) 50 (5) 25

விளக்கம்

- கூடுதலாக நீரின் வன்மை mg dm^{-3} அலகுதிட்டத்தால் குறிக்கப்படும்.

Methyl orange pH range = (3.2 to 4.5) மஞ்சள் - Alkaline

இளஞ்சிவப்பு - Acid

$$\text{needed } n\text{H}_2\text{SO}_4 = 0.01\text{mol dm}^{-3} \times \frac{5}{1000} \text{ dm}^3$$

$$= 5 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$W\text{CaCO}_3 = 5 \times 10^{-5} \text{ mol} \times 100 \text{ g mol}^{-1}$$

$$= 5 \times 10^{-3} \text{ g}$$

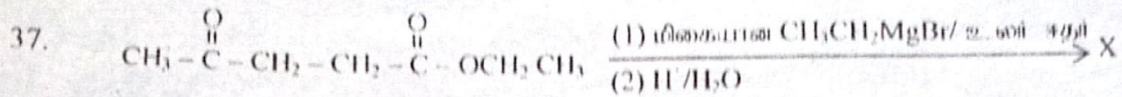
$$W\text{CaCO}_3 = 5 \times 10^{-3} \times 10^3 \therefore [\text{CaCO}_3] = \frac{5 \text{ mg}}{25} \times 1000$$

$$= 200 \text{ mg dm}^{-3}$$

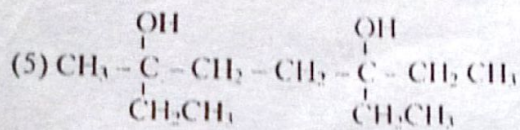
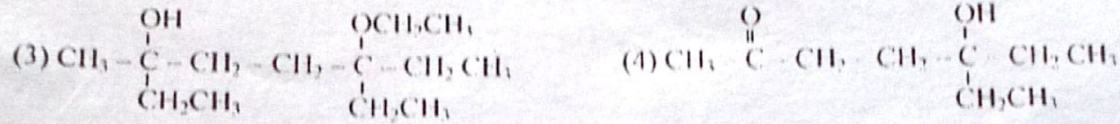
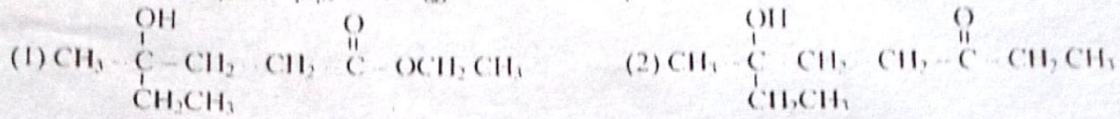
Answer - 1

37.

3

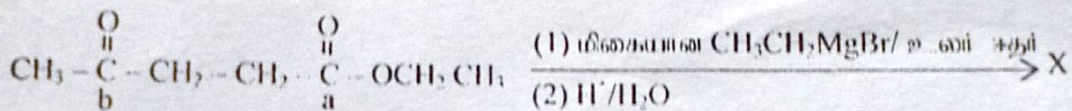


மேலேதரப்பட்ட தாக்கத்தில் X இன் கட்டமைப்பு

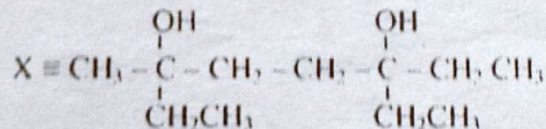


விளக்கம்

• Ester + Ketone



• Ester carbon இல் அதிக Positive character காணப்படும் அதனால் முதலில் கருநாட்டத்தாக்கம் Ester இல் தான் நடக்கும்.



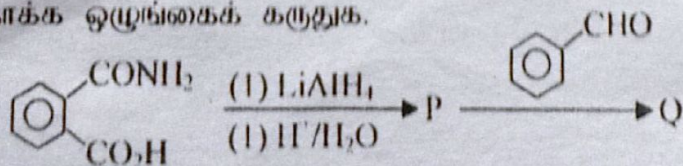
Answer - (5)

• Ketone + RMg X $\rightarrow$ always புடை alcohol

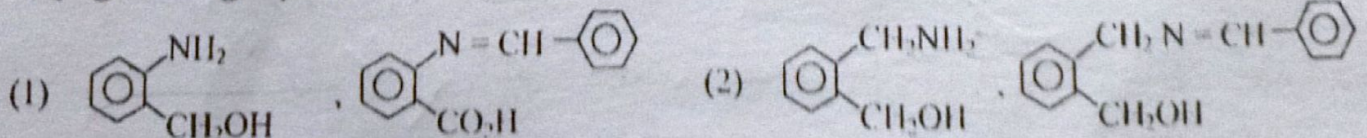
• Ester + RMg x $\rightarrow$ புடை alcohol

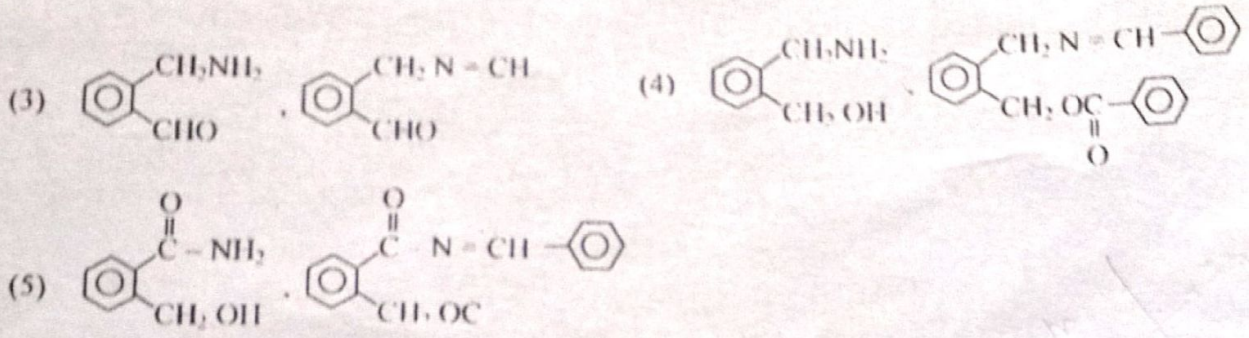
Ethyl group உம் உடைந்து ethanol உம் விளைவில் காணப்படும்.

38. பின்வரும் தாக்க ஒழுங்கைக் கருதுக.

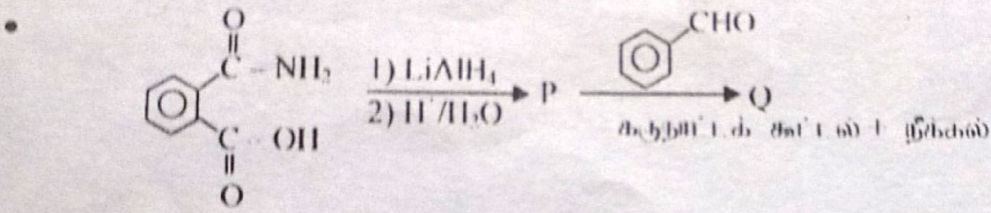


P, Q ஆகியன முறையே

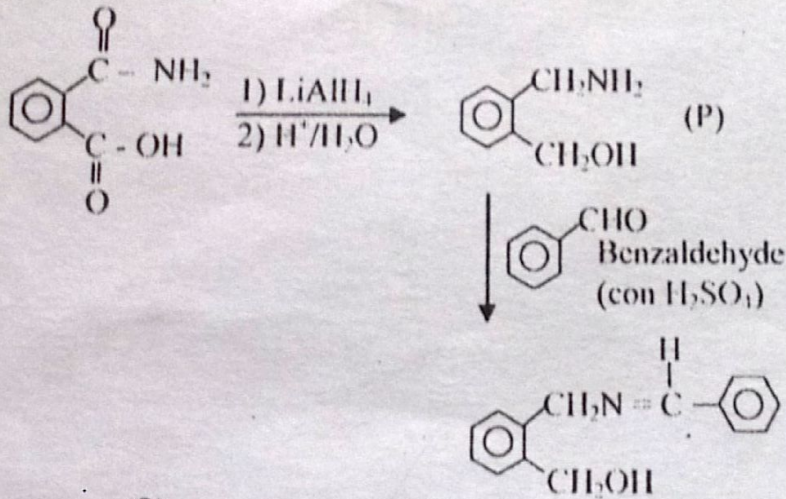




வினாக்கம்



• Aldehyde, முதலாளின் தாக்கும்



Answer – (2)

39,40 ஆகிய வினாக்கள் பின்வரும் பரிசோதனையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒரு பதார்த்தம் S இன் வெள்ளேறு செறிவுகளின் ஒரு தொடர் ஐதாக்கிய கரைசல்கள் நீரில் தயாரிக்கப்பட்டது. பின்னர் ஒவ்வொரு கரைசலும் குளோஹோபோமுடன் நன்றாகக் குலுக்கப்பட்டு, சமநிலையை அடைய விடப்பட்டது. பதார்த்தம் S நீரிலும் பார்க்கக் குளோரபோமில் கடுதலாகக் கரையத்தக்கது. அது நீரிலோ, குளோரபோமிலோ எந்த இரசாயனத் தாக்கத்திற்கும் உட்படுவதில்லை

39. மேற்குறித்த சமநிலைகள் ஒவ்வொன்றிலும் சேதம் அவதூறையில் S இன் செறிவுக்கு (Y-அச்சு) எதிரே நீர்வத்தையில் S இன் செறிவு (X-அச்சு) குறிக்கப்பட்டு இரு அவதூறிகளிலும் S இன் பங்கீடு அவதூறிக் கப்பட்டது குறித்த வரைபு பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மையானது?

- (1) வரைபு நேர்கோட்டு நேர்வரைபு.
- (2) வரைபின் சரிவு வெப்பநிலையைச் சார்ந்தது.
- (3) வரைபின் சரிவு நீர்வத்தையில் S இன் அதிகரிக்கும் செறிவுகளில் அதிகரிக்கின்றது.
- (4) நீர்ப்படையின் கனவளவு குறையும் போது வரைபின் சரிவு குறைகின்றது.
- (5) வரைபு உற்பத்தியின் அகம் (origin) செல்லவில்லை

விளக்கம்

- பங்கீட்டுக்குணகப்படி Nernst law apply பண்ண வேண்டுமெனில்,
- அந்த Compound இணக்கமோ, பிரிகையோ அமைக்கப்படாது.

K_D only depend in temperature

$$\frac{[S]CHCl_3}{[S]H_2O} = K_D$$

$$[S]CHCl_3 = K_D [S]H_2O$$

$\frac{y}{x} = m$ இது ஒரு நேர்கோட்டு வரைபு வெறும்.

$m = \text{gradient} = K_D$ only depend temperature

∴ சரிவு ஏனைய எந்த factor தும் தங்காது

Answer - (2)

40. இரு அவதூறிகளுக்குமிடையே S இன் பங்கீட்டுக் குணகம் P உம் ($P > 1$) உம் ஆகும். சமநிலைக்கு நீர்வத்தை குளோரமோம் அவதூறை ஆகியவற்றின் கனவளவுகள் முறையே V_{aq} , V_{or} ஆகவும் தொடக்கத்திலே (சமநிலைக்கு முன்னால்) நீர்வத்தையிலும் சமநிலைக்குப் பின்னால் நீர்வத்தையில் எஞ்சியும் இருந்த S இன் திணிவுகள் முறையே m , x ஆகவும் இருப்பின், பின்வரும் கோவைகளில் எது x ஐச் சரியாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.

$$(1) \frac{mPV_{or} + V_{aq}}{PV_{or} + V_{aq}}$$

$$(2) \frac{mV_{aq}}{PV_{or} + V_{aq}}$$

$$(3) \frac{PV_{or} + V_{aq}}{mV_{aq}}$$

$$(4) \frac{V_{aq}}{PV_{or} + V_{aq}}$$

$$(5) \frac{mV_{or}}{PV_{or} + V_{aq}}$$

விளக்கம்

$$K_D = P = \frac{[S]CHCl_3}{[S]H_2O} \quad P > 1$$

$$\frac{(m-x)(V_{or})}{xV_{aq}} = P$$

$$\frac{mV_{aq} - V_{aq}x}{xV_{or}} = P$$

$$mV_{aq} - V_{aq}x = PxV_{or}$$

$$mV_{aq} = PxV_{or} + V_{aq}x$$

$$mV_{aq} = x(PV_{or} + V_{aq})$$

$$X = \frac{mVaq}{PVor + Vaq}$$

Answer -2

42.

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் (a),(b),(c),(d) என்னும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை திருத்தமான விடையை /விடைகளைத் தெரிந்தெடுக்க.

(a),(b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்

(b),(c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (2) இன் மீதும்

(c),(d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (3) இன் மீதும்

(d),(c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (4) இன் மீதும்

ஒரு தெரிவோ, வேறு எண்ணிக்கையான தெரிவுகளோ மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும் ஒரு புள்ளி (x) இருக்க.

அறிவுறுத்தல் கருக்கம்:				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	ஒரு தெரிவோ, வேறு எண்ணிக்கையான தெரிவுகளோ மாத்திரம் திருத்தமானவை.

41. ஊக்கி பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை செல்லுபடியானது/ செல்லுபடியானவை?

- அது ஓர் இரசாயனத் தாக்கத்தின் வெப்பவுள்ளுறையை மாற்றுகின்றது.
- அது ஓர் இரசாயனத் தாக்கத்தின் ஏவற் சக்தியைக் குறைக்கின்றது.
- அது ஓர் இரசாயனத் தாக்கத்தின் போது நுகரப்படுவதில்லை
- அது சமநிலையில் ஓர் இரசாயனத் தாக்கத்தின் முன்முகத் தாக்கத்தினதும் பின்முகத் தாக்கத்தினதும் வீதங்களை ஒரே காரணியினால் அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.

விளக்கம்

- ஊக்கி — ஒரு இரசாயனத்தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தியை குறைத்து மாற்றுவதையுமே தாக்கத்தை வழிநடத்தி தாக்கவீதத்தை வேகமாக்கும்.
- வெப்பநிலை மாற்றம் தான் வெப்பவுள்ளுறையை மாற்றும்.
- ஊக்கி ஒருபோதும் வெப்பவுள்ளுறையை மாற்றாது
- ஊக்கி இரசாயனத்தாக்கத்தில் பங்கெடுப்பினும் நுகரப்படுவது.
- ஓர் சமநிலைத்தாக்கத்தின் முன்முக, பின்முக தாக்க வீதங்களை ஊக்கி ஒரே காரணியால் அதிகரிக்க செய்யும்.

Answer - bcd (5)

42. மூலகங்களின் மின்னெதிரியல்பு பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?
- மின்னெதிரியல்பானது இலத்திரன்களைத் தன்னிடம் கவரவதற்காக ஓர் அணுவின் நாட்டமென வரையறுக்கப்படும்.
 - ஒரு கூட்டத்தினுள்ளே மூலகங்களின் மின்னெதிரியல்புப் பெறுமானங்கள் கூட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் செல்லும் போது அதிகரிக்கின்றன.
 - இலத்திரன்கள் சிப்தத்துப் முழுதாக நிரப்பப்பட்ட வெளி ஒரு உடைய அணுக்களின் மின்னெதிரியல்புப் பெறுமானங்கள் ஐதராக நிரப்பப்பட்ட வெளி ஒரு உடைய அணுக்கள் மின்னெதிரியல்புப் பெறுமானங்களிலும் பார்க்க உயர்வாகவுமே.
 - ஒரு பங்கீட்டுவலுப் பிணைப்பின் அயனியல்பு அப்பிணைப்பை உண்டாக்கும் இரு அணுக்களினதும் மின்னெதிரியல்புகளுக்கிடையே உள்ள வித்தியாசம் அதிகரிக்கும் போது அதிகரிக்கின்றது.

விளக்கம்

- மின்னெதிரியல்பு என்பது ஓர் அணு பிணைப்புசோடி எகளை கவரவலுக்கான நாட்டமே தவிர, தனது எகளை கவரல் அல்ல.
- ஒரு கூட்டத்தினுள்ளே மூலகங்களின் மின்னெதிரியல்பு பெறுமானங்கள் கீழ்நோக்கிச் செல்ல குறைகிறது, மின்னெதிரியல்பு தான் அதிகரிக்கிறது.
- 16th, 17th group elements கிட்டத்தட்ட முழுதாக நிரப்பப்பட்ட group இவற்றுக்கே மின்னெதிரியல்பு பெறுமானம் கூடுதலாக காணப்படும். எனினும் முற்றாக நிரம்பியது எனில் = 0
- ஒரு பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்பின் அயனியல்பு அப்பிணைப்பை உண்டாக்கும் 2 அணுக்களின் மின்னெதிரியல்பு இடையே உள்ள வித்தியாசம் அதிகரிக்க அதிகரிக்கும் Fajan rule.

Answer – cd (3)

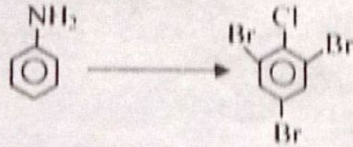
43. பல்பகுதியங்கள் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?
- பீனோல் - போமல்டிகைட்டு வெப்பமிறுக்கும் பல்பகுதியமாகும்.
 - $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ ஆனது பொலியெதிலீனை (பொலித்தீன்) உண்டாக்குவதற்கு கூட்டல் பல்பகுதியாக்கத்திற்கு உட்படுகின்றது.
 - இயற்கை இறப்பரில் ஒவ்வொரு மீண்டுவரும் அலகிலும் இரு காபன் -காபன் இரட்டைப் பிணைப்புகள் உள்ளன.
 - போலித்தைரீன் (Polystyrene) புரோமீன் நீரை நிறநீக்குகின்றது.

விளக்கம்

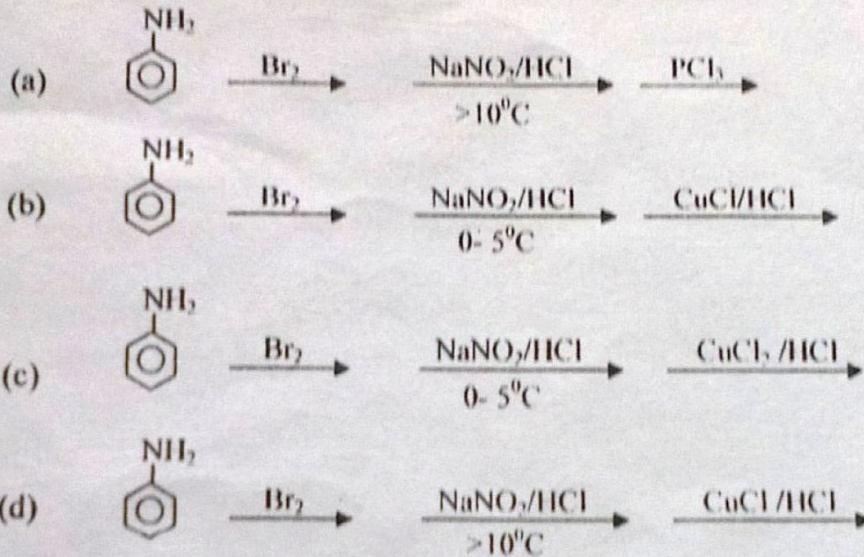
- Polymers - இராட்சத மூலககூறுகள்.
- phenol formaldehyde $\equiv$ Bakelite $\rightarrow$ செயற்கை, முப்பரிமாண, வெப்பமிறுக்கும், ஒடுங்கல் நிரம்பாத polymer
- $\text{CH}_2 = \text{CH}_2 \rightarrow$ Polythene இன் monomer $\rightarrow$ செயற்கை, நேர்க்கோடு, வெப்பமிறுக்கும், கூட்டல் நிரம்பிய பல்பகுதியம்.

- இயற்கை rubber = Cis polyisoprene → இயற்கை, நேர்கோடு, வெள்ளரிமரத்தின், கட்டில் நிரம்பாத Polymer
 - இயற்கை rubber இல் C-C இரட்டைப்பிணைப்பு உண்டு.
 - Polystyrene (but monomer இல் 2 double bond உண்டு) → செயற்கை, நேர்கோடு, கட்டில் நிரம்பாத வெள்ளரிமரத்தின் Polymer → இது bromine/ H₂O ஐ நிறம் நீக்காது. because no double bond present Benzene இல் இருக்கும் double bonds Br₂/H₂O ஐ நிறம் நீக்காது
- Answer – ab (1)

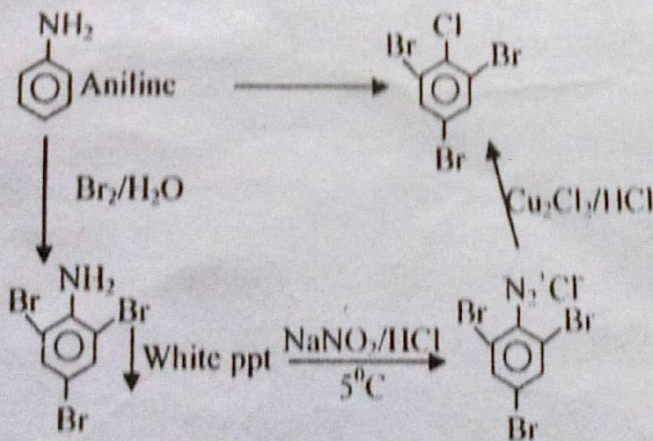
44.



மேலே தரப்பட்டுள்ள மாற்றல் எதனால் செய்யப்படுகிறது

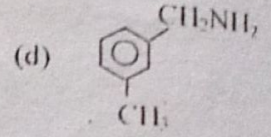
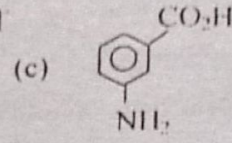
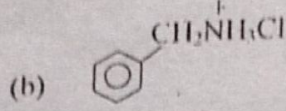
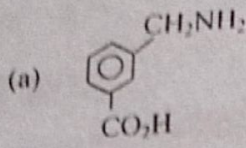


விளக்கம்



Answer – b only (5)

45. பின்வரும் சேர்வைகளைக் கருதுக.



பின்வரும் அவதானிப்புகள் எல்லாவற்றையும் காட்டும் சேர்வைகள் யாவை?

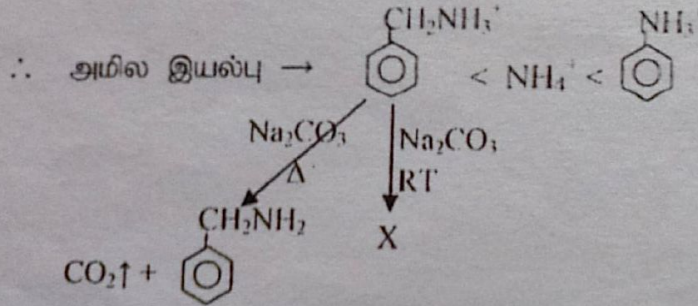
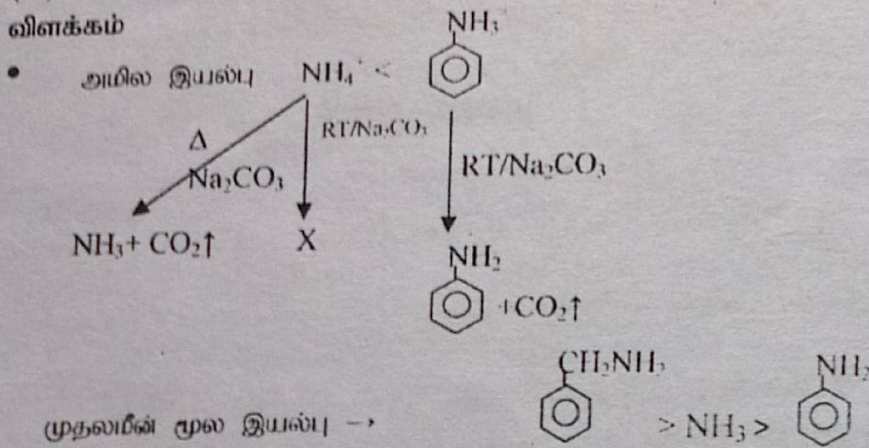
(i) Na_2CO_3 கரைசலுடன் CO_2 ஐ விடுவிக்கின்றது.

(ii) 25°C இல் NaNO_2 உடனும் ஐதான HCl உடனும் ஒரு வாயுவை விடுவிக்கின்றது.

(iii) மேலே சேர்தனை (ii) இலிருந்து பெற்ற கரைசல் சிறிதளவு $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ உடன் இளக்குடாக்கப்படும் போது ஒரு பச்சை நிறக் கரைசலைத் தருகின்றது.

(iv)

விளக்கம்



- Na_2CO_3 கரைசலுடன் CO_2 வை a, -COOH உம், C- COOH உம் இருப்பதால் கொடுக்கும், b சூடாக்கினால் கொடுக்கும் d கொடுக்காது அதனால் d பிறை
- 25°C $\text{NaNO}_2/\text{dilHCl}$ உடன் ஒரு gas $\rightarrow$ a, c, b, d N_2 gas ஐ கொடுக்கும்.
- $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \rightarrow$ உடன் இளம் சூடாக்க பச்சை நிற அq தருவது - a, b, d தராது

Answer - a, b - (1)

46. ஒரு நிலக்கரி இரும்புக் குழாய் பாதையில் ஓர் உலோகம் M ஐ உருக்கிவிடவேண்டாதன் மூலம் அக்குழாய் பாதையில் அரிப்பு ஏற்படுவதைத் தடுக்கலாம். மேற்கூறிய செயன்முறை பற்றிப் பின்வரும் கூற்று/கூற்றுகள் எது/எவை உண்மையானதன்று?
- உலோகம் M ஆனது Mg ஆக இருக்கலாம்.
 - உலோகம் M ஆனது ஒட்சிபேற்றத்திற்கு உட்படுகின்றது.
 - உலோகம் M ஆனது Cu ஆக இருக்கலாம்.
 - குழாய் பாதையின் மேற்பரப்பில் அநோட்டுத் தாக்கம் நடைபெறுகின்றது.

விளக்கம்

- மேற்கூறிய செயன்முறை ஒரு Cathode பாதுகாப்பு செயன்முறை. அதாவது Fe used as cathode

∴ M Should be anode

Electro chemical series இல் $Mg > Fe > Cu$ இன்னொரு order இல் காணப்படும்.

∴ $Mg \rightarrow \text{anode} \rightarrow \text{oxidation}$

$Fe \rightarrow \text{Cathode} \rightarrow \text{reduction}$

$Fe \rightarrow \text{anode}$

$Cu \rightarrow \text{cathode}$

குழாய்ப்பாதை மேற்பரப்பில் Fe ஏ காணப்படுகிறது. ∴ அங்கே Cathode reaction ஏ நடைபெறும்.

Answer – All (open)

47. 300K இல் ஓர் அடைத்த வலுவான பாத்திரத்தில் He, Ne வாயுக்களில் சம திணிவுகள் உள்ளன. இத்தொகுதிப் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/உண்மையானவை (He=4, Ne=20)

(a) $\frac{\text{He மூலங்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{Ne மூலங்களின் எண்ணிக்கை}} = 5$

(b) இரு வாயுக்களினதும் பகுதியழுக்கங்கள் சமம்.

(c) $\frac{\text{He இன் அடர்த்தி}}{\text{Ne இன் அடர்த்தி}} = \frac{\text{He இன் அணுத்திணிவு}}{\text{Ne இன் அணுத்திணிவு}}$

(d) $\frac{\text{ஒரு He அணுவின் இடை இயக்கப்பண்பு சக்தி}}{\text{ஒரு Ne அணுவின் இடை இயக்கப்பண்பு சக்தி}} = \frac{\text{He இன் அணுத்திணிவு}}{\text{Ne இன் அணுத்திணிவு}}$

விளக்கம்

- $\frac{m/4}{m/20} = 5$

- இரு வாயுக்களினது Partial Pressure, அவற்றின் மூல்பின்னங்களில் தங்கும். அவை சமனல்ல. $P_{He} = P_T X_{He}$

- $(d = \%)$

$PV = nRT$

$$PV = \frac{w}{M} RT$$

$$P = \frac{dRT}{M}$$

$$PM = dRT$$

$$d = \frac{PM}{RT} \quad R, T \text{ constant } \therefore \text{ density depend on } P, M$$

$$\frac{\text{He இன் அடர்த்தி}}{\text{Ne இன் அடர்த்தி}} = \frac{\text{He இன் } P_1 M_1}{\text{Ne இன் } P_2 M_2}$$

திணிவு சமன், கா சமன் $\therefore 1:1$

- எந்த வாயுவினதும் இடை இயக்கப்பாட்டு சக்தி வெப்பநிலையில் மட்டுமே தங்கும். ஆனால் எல்லா வாயுவுக்கும் அவை சமனாகும்.

Answer = a only (5)

48. கொதிநீராவி முறை வடித்தலினால் வாசனை (essential) எண்ணெய்கள் பிரத்தெடுப்புப் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை சரியானது/ சரியானவை.
- வாசனை எண்ணெய் நீரில் முற்றாகக் கலக்குமியல்புள்ளதாக இருக்க வேண்டும்.
 - வாசனை எண்ணெய் நீரின் கொதிநிலையிலும் பார்க்கத் தாழ்ந்த கொதிநிலையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
 - வாசனை எண்ணெய் நீரில் கலக்குமியல்பில்லாததாக இருக்க வேண்டும்.
 - கலவை வளிமண்டல அழுக்கத்தில் 100°C இலும் தாழ்ந்த ஒரு வெப்பநிலையில் கொதிக்கும்.

விளக்கம்

- கொதிநீராவிமுறை வடித்தல் வாசனை எண்ணெய் பிரத்தெடுப்பில் பயன்படும்.
- இம்முறை ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்காத திரவங்களை பிரத்தெடுக்கப்பயன்படும்.
- வாசனை எண்ணெயின் கொதிநிலை நீரின் கொதிநிலையிலும் உயர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் ஆவிப்பறப்பு குறைத்து தாயதாக பெறமுடியும்.
- வாசனை எண்ணெய் நீரில் கலக்குமியல்பற்றதாக இருக்கவேண்டும்.
- கலவை, வளிமண்டல அழுக்கத்தில் 100°C யிலும் தாழ்ந்த ஒரு temperature இல் கொதிக்கும்.
- சாறெண்ணெய் ஆவிப்பறப்பு < நீரின் ஆவிப்பறப்பு

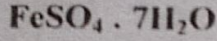
Answer - c, d (3)

49.

$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை சரியானது/ சரியானவை?

- அது கனமானத்துக்குரிய பகுப்பாய்வில் ஒரு ஆரம்ப (primary) நிலைமமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- வளிபடுமாறு திறந்திருக்கும் போது $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ பளிங்குகள் கபிலநிறமமாக மாறும்.
- அது $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ உடன் ஒரு நீலநிற வீழ்படிவைத் தருகின்றது.
- அதன் நீர்க் கரைசல் KI உடன் தாக்கம்பிறிந்து அபாசனைத் தருகின்றது.

விளக்கம்



- பனிபடுநிலையில் நீர்ப்பகுப்பு அடையும்.
- Fe^{2+} ஐ தூய நிலையில் பெற mohr salt பயன்படும்.
- $\text{FeSO}_4(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{mohrsalt}$.
- ஆரம்ப நியமமாக பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள் உறுதியானதாகவும், தாக்கவலு குறைந்ததாகவும், நீண்டகாலம் பயன்படுத்தத்தக்கதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
- $\text{Fe}^{2+} + \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6] \rightarrow \text{Blue colour precipitate formed}$
- $\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$, $\text{I}^- \rightarrow \text{I}_2$
 $\text{Fe}^{3+} + \text{I}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$

Answer bc (2)

50. அணுக்கட்டமைப்பைத் துணியும் போது இறக்கக் குழாய்களு ணான பரிசோதனையில் கண்டுபிடித்த நேர்க் கதிர்கள் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?

- (a) அவை கதோட்டுக் கதிர்களான ன் ஒருமிக்க இருக்கும் அதே வேளை துளைகளுடைய கதோட்டிற்குப்பின்னால் இருக்கும் பிரதேசத்தில் காணப்படும் துலக்கத்திற்குப் பொறுப்பாகும்.
- (b) அவை அணுக்களிலிருந்து அல்லது மூலக்கூறுகளிலிருந்து இலத்திரன்கள் இழக்கப்படுவதனால் உண்டாகின்றன.
- (c) அவை மீது வாயுவில் தங்கியிராத திணிவுள்ள துணிக்கைகளைக் கொண்டுள்ளன
- (d) அவை மின் புலத்தினாலும் காந்தப் புலத்தினாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை

விளக்கம்

• Positiverays – Goldstein

- அவை Cathode rays ந்கு Parallel ஆக அதேநேரம் எதிர்த்திசையில் செல்லும். So cathode ந்கு பின்னால் இருக்கும் பிரதேச துலக்கத்திற்கு காரணமாகும்.
- அவை அணுக்களிலிருந்து or மூலக்கூறுகளிலிருந்து electrons இழக்கப்படுவதால் உண்டாகும்.
- அவை மீது வாயுவின் திணிவிலும் தங்கியிருக்கும் துணிக்கைகளைக் கொண்டுள்ளன
- அவை மின்புலம், காந்தப்புலத்தால் பாதிக்கப்படும் காரணம்: ஏற்றம் காணப்படும்.

Answer - a, b (1)

51 தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

51 தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள (1),(2),(3),(4),(5) ஆகிய தெரிவுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் தரப்பட்டுள்ள இரு கூற்றுக்களுக்கும் மிகவும் சிறப்பாகப் பொருந்தும் தெரிவைத் தெரிந்து பொருத்தமான விடைத்தாளிற் குறிப்பிடுக.

தெரிவுகள்	முதலாங்குற்று	இரண்டாங் கூற்று
1	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தருவது
2	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தராதது
3	உண்மை	பொய்
4	பொய்	உண்மை
5	பொய்	பொய்

51. கூற்று I:- வைரம் மின்னைக் கடத்தாத காபனின் ஒரு பிறதிருப்பமுளி ஆகும்.
கூற்று II :- வைரம் ஓர் இராட்சதக் கட்டமைப்பாகும் இங்கு ஒவ்வொரு காபன் அணுவும் நான்கு வேறு காபன் அணுக்களுடன் பங்கீட்டுவலுவளவாகப் பிணைந்துள்ளன.

விளக்கம்

- வைரம் - C இல் 4 வெளியோட்டு en களும் பங்கீட்டு. நான்முகி வடிவில் sp^3 கலப்பில் பிணைந்து இராட்சத மூலக்கூறாக காணப்படும். இவை மின்கடத்தாது. because no free moving electron
Answer - $\sqrt{1}$ (1)

52. கூற்று I:- பென்சீனின் சிறப்பியல்புத் தாக்கங்கள் இலத்திரன் நாட்ட பிரதியீட்டுத் தாக்கங்களாகும்.
கூற்று II:- பென்சீன் 6π இலத்திரன்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த 6π இலத்திரன்களின் சக்கர இணைதல் காரணமாக இவை பென்சீனுக்கு ஓர் உயர் உறுதிநிலையை அளிக்கின்றது.

விளக்கம்

- Benzene இல் double bond காணப்படுமாயினும் அவை பரிவு காரணமாக உறுதியாக்கப்பட்டிருப்பதால் அவை உடைந்து தாக்கமாட்டாது. ஆகவே வளையத்தில் en நாட்டப்பிரதியீட்டு தாக்கம் மட்டுமே சாத்தியமாகும்.
Benzene 3π bond $\therefore 3 \times 2 = 6\pi$ en காணப்படும் இவை சக்கர இணைதல் முறையில் இணைந்து பரிவில் ஈடுபட்டு benzene ற்கு உறுதியை வழங்குகின்றன.
Answer - $\sqrt{1}$ (1)

53. கூற்று I:- ஒட்சிசனின் முதல் அயனாக்கச் சக்தி, நைதரசனின் முதல் அயனாக்கசக்தியிலும் பார்க்கத் தாழ்ந்தது.
கூற்று II :- $N(g)$ இலிருந்து $N^{3-}(g)$ ஐ உண்டாக்குவதிலும் பார்க்க $O(g)$ இலிருந்து $O^{2-}(g)$ ஐ உண்டாக்குவதற்குக் குறைந்த அளவு சக்தி தேவைப்படுகின்றது

விளக்கம்

- Ionisation energy I_1 of oxygen $< I_1$ Nitrogen

காரணம் அயனாக்கச்சக்தி எனில், இறுதியோட்டு en ஐ கருவின் கவர்ச்சிவிசை எல்லைக்கப்பால் கொண்டு செல்ல தேவையான energy ஆகும்.

Nitrogen $- 2S^2 2p^3 \rightarrow$ அரைநிரம்பல் உறுதி கூட oxygen $- 2S^2 2p^4$

$\therefore I_1 \text{ of O} < I_1 \text{ N}$

$N(g) \rightarrow N^{3+}(g)$ 3 en ஐ ஏற்க வேண்டும். இங்கு சக்திதேவைப்படும்.

$O(g) \rightarrow O^{2+}(g)$ 2en ஐ ஏற்கவேண்டும்.

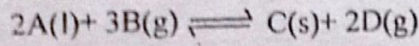
energy need $O(g) \rightarrow O^{2+}(g) < N(g) \rightarrow N^{3+}(g)$

Answer - $\sqrt{\sqrt{2}}$

54. கூற்று I:- $2A(l) + 3B(g) \rightleftharpoons C(s) + 2D(g)$ என்னும் தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலி K_p ஆனது D யின் செறிவுக்கு நேர்விகித சமம்.

கூற்று II:- மாறா வெப்பநிலையிலும் மாறாக் கனவளவிலும் ஓர் இலட்சிய வாயுவின் அழுக்கம் அதன் செறிவுக்கு நேர் விகிதசமம்.

விளக்கம்



- K_p only depends in temperature

$$K_p = \frac{P_D^2(aq)}{P_B^3(aq)}$$

D யின் செறிவை அதிகரிப்பு, பிற்தாக்கத்தை அதிகரிக்கும்.

- $P = CRT$ மாறாவெப்பநிலை

$$C = n/V \quad P \propto C \propto n$$

Answer - $\times \sqrt{4}$

55. கூற்று I:- யாதாயினுமொரு சேர்வையின் நியம ஆக்க வெப்பவுள்ளுறை அச்சேர்வையின் நியமத் தகன வெப்பவுள்ளுறைக்குச் சமம்
கூற்று II:- யாதாயினுமொரு மூலகத்தின் மிகவும் உறுதியான நிலையில் அதன் நியம ஆக்க வெப்பவுள்ளுறை பூச்சியமாகும்.

விளக்கம்

- யாதாயினுமொரு சேர்வையின் நியம ஆக்க வெப்பவுள்ளுறை அச்சேர்வையின் நியமத் தகன வெப்பவுள்ளுறைக்கு சமனாக இருக்காது. ஆனால் கீழே கூறியவாறு காணப்படலாம்.
Foreg :C இன் தகன வெப்பம் = CO_2 இன் தோன்றல் வெப்பம்.

- யாதாயினுமொரு மூலகத்தின் மிகவும் உறுதியான நிலையில் அதன் நியம ஆக்கவெப்பவுள்ளுறை பூச்சியமாகும் என்பது எடுகோளாகும்.
Answer - (4)

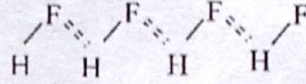
56. கூற்று I:- HF(aq) ஆனது ஏனைய ஐதரசன் ஏலைட்டுகளிலும் பார்க்க வலிமையான அமிலமாகும்.

கூற்று II :- H-F பிணைப்பு ஏனைய ஐதரசன் அலசன் பிணைப்புகளிலும் பார்க்க நலிவானது.

விளக்கம்

- HF தான் 17th group halides இல் மென்னமில் அமிலத்தன்மை பிணைப்பு நீளத்திலே தங்கும்.
- HF இல் H bond காணப்படுவதால் அது H ஐ இழப்பதை தடைசெய்யும்
 $\therefore$ நலிவான அமிலமாகவே செயற்படமுடியும்.

Answer XX (5)



56. கூற்று I:- பியூற்றேனின் கொதிநிலை அசற்றோனின் கொதிநிலையிலும் பார்க்க உயர்வானது

கூற்று II :- பியூற்றேனில் σ பிணைப்புகள் மாத்திரம் இருக்கும் அதே வேளை அசற்றோனில் σ பிணைப்புகளுடன் ஒரு π பிணைப்பும் உண்டு.

விளக்கம்

- Butane is a gas - இது vanderwal forces /London forces ஐயே உடையது. $\rightarrow$ all 6 bond, M of Butane - 58gmol^{-1}

- Acetone $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}} - \text{CH}_3 \rightarrow$ இவை dipole attraction ஐ உடையது
 $\therefore$ Boiling point Acetone > Butane M of acetone - 58gmol^{-1}

- Acetone is a liquid

Answer - X, $\sqrt{4}$

57. கூற்று I:- ஐதான H_2SO_4 இனதும் மிகையான KI யினதும் முன்னிலையில் KIO_3 ஐப் பயன்படுத்தி $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ கரைசலை நியமவளவாக்கலாம்.

கூற்று II:- KIO_3 ஆனது ஐதான H_2SO_4 இன் முன்னிலையில் KI உடன் தாக்கம்புரிந்து அயாஉனை விடுவிக்கின்றது.

விளக்கம்

- நியம வளவாக்கல் மூலம் செறிவுகளை திருத்தமாகத்துணியமுடியும்.
 $(-1) \quad (+5) \quad (0)$

- ஐதான $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{KI} + \text{KIO}_3 \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \rightarrow 2\text{NaI} + \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$
மிகை

- நீர்க்கரைசலாகையால் மாப்பொருள் காட்டி

Answer - $\sqrt{1}$

58.கூற்று I:- Ca(OCl)_2 ஆனது வெளிற்றுந் தாளில் ஒரு கூறாக உள்ள ஒட்சியேற்றுங் கருவியாக இருக்கும் அதே வேளை ஒரு தொற்றுநீக்கியாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

கூற்று II :- எல்லா வெளிற்றுங் கருவிகளும் ஒட்சியேற்ற இயல்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

விளக்கம்

Bleaching power – CaCl_2 , $\text{Ca}(\text{OCl})_2$, $\text{Ca}(\text{OH})_2$

Active oxygen தொற்றுநீக்கியாகப் பயன்படலாம்.

எல்லா வெளிற்றும் கருவிகளும் oxidation இயல்பை கொண்டுள்ளன.

$\text{SO}_2 + \text{Mg} \rightarrow \text{MgO} + \text{S} \downarrow$. But தாழ்த்தும் இயல்பையும் கொண்டிருக்கும்.

Answer – 3 (சரி,பிழை)

58.கூற்று I:- NaCl ஆனது MnO_2 முன்னிலையில் செறிந்த H_2SO_4 உடன் வெப்பமேற்றும் போது Cl_2 வாயுவை உண்டாக்கும்.

கூற்று II:- செறிந்த H_2SO_4 இலும் பார்க்க MnO_2 ஆனது ஒரு வலிமையான ஒட்சிடியேற்றுகுங் கருவியாகும்.

விளக்கம்

Cl_2 gas – பசிய மஞ்சள் நிறம்

$\text{NaCl} + \text{MnO}_2 + \text{செறி } \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Cl}_2 \uparrow$

$\text{Cl}^- + \text{conH}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{HCl}$

$\text{MnO}_2 + \text{Con } \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2$

$\therefore$ oxidizing power $\text{MnO}_2 > \text{ConH}_2\text{SO}_4$

But MnO_2 acidic medium இல் உறுதியற்றது.

Answer – $\sqrt{1}$ (1)